深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2452 用户手册

版权所有 © 深圳市海凌科电子有限公司

目 录

1. HLK-LD2452 系列设计概述 1

2. 系统描述 2

2.1. HLK-LD2452 规格参数 2

3. HLK-LD2452 硬件说明 3

4. 软件说明 4

4.1. 软件介绍 4

4.2. 软件使用 5

4.2.1. 单目标/多目标检测 5

4.2.2. 区域监控及盲区设置 7

4.2.3. 雷达数据的录制和回放 10

5. 通信协议 11

6. 安装与探测范围 12

7. HLK-LD2452 机械尺寸 14

8. 安装说明 15

9. 注意事项 15

附录 A 文档修订记录 17

1.HLK-LD2452 系列设计概述

目标跟踪是指在区域内实时跟踪目标所在的位置，实现对目标的测距、测角和测速。

HLK-LD2452 是高精度多目标识别传感器，本方案主要应用在家庭、办公和酒店等普通室内场景，实现对多个人体的定位跟踪。

传感器硬件由 AIoT 毫米波雷达芯片、高性能一发两收微带天线和低成本 MCU 及外围辅助电路组成。智能算法固件采用 FMCW 波形和毫米波雷达芯片专有的先进信号处理技术。

HLK-LD2452 传感器的主要特性如下：

- 24 GHz ISM 频段
- 整合智能毫米波雷达单芯片和智能算法固件
- 精准目标定位与跟踪
- 超小模组尺寸
- HLK-LD2452 尺寸：23 mm X 42 mm
- 环境温度：-40℃ ~ 85℃
- 5 V 单电源供电，兼容 3.3 V 供电
- 最远探测范围：6 m
- 方位角±60°，俯仰角±30°
- 挂壁安装
- 最大检测 3 个目标

HLK-LD2452 多目标识别传感器可对人体目标进行精准定位和跟踪，广泛应用于各种 AIoT 场景，涵盖以下类型：

●智能家居

感知人体的距离和角度，上报检测结果，以供主控模块智能控制空调、风扇等家电运行；

●智能商业

位置感应，在设置的位置区间内识别人体接近或远离，及时点亮或者关闭屏幕；

●卫浴

智能马桶准确控制马桶盖自动开关；

●智慧照明

识别和感知人体，精确位置检测，可用于家庭照明设备（感应灯、台灯等）。

2.系统描述

HLK-LD2452 设计是基于 AIoT 毫米波雷达芯片研发的高精度多目标识别传感器方案。传感器采用 FMCW 波形，结合 MCU 专有的雷达信号处理和内置智能定位跟踪算法，能够探测指定区域内的目标并实时上报结果。基于本产品方案，用户可快速开发相应的目标定位跟踪产品。

2.1. HLK-LD2452 规格参数

HLK-LD2452 规格参数如表 2-1 所示。

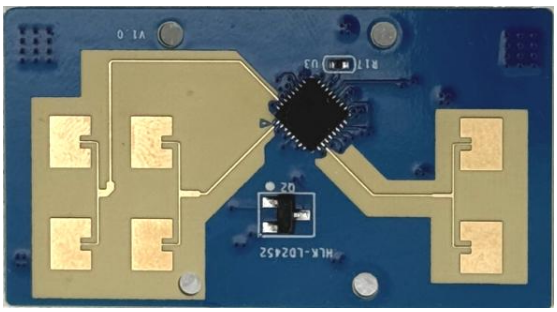
表 2-1 HLK-LD2452 规格参数

参数	备注	最小	典型	最大	单位
HLK-LD2452 硬件规格					
支持频段		24	-	24.25	GHz
支持最大扫频带宽		-	0.25	-	GHz
供电电压		3.3	5	5	V
尺寸		-	23 X 42	-	mm X mm
环境温度		-20	-	70	°C
HLK-LD2452 系统性能					
最大感应距离		-	6	-	m
距离分辨率		-	0.72	-	m
测距精度		-	0.15	-	m
角度精度		2	-	20	°
工作频段	符合 FCC、CE、无委会认证标准	24	-	24.25	GHz
扫频带宽		-	0.21	-	GHz
数据刷新率	雷达上报结果的频率	-	10	-	Hz
平均工作电流		-	126	-	mA

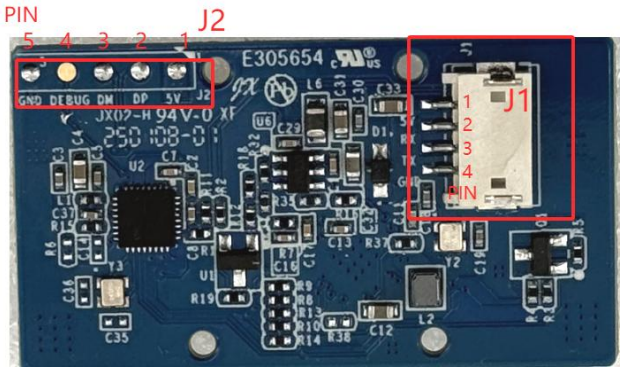
3.HLK-LD2452 硬件说明

本章介绍高精度多目标识别传感器 HLK-LD2452 的硬件实物图与接口信息。

图 3-1 的图(a)和图(b)分别为 HLK-LD2452 硬件的正面和反面实物照片。HLK-LD2452 硬件预留 J1 为电源以及通信接口（J1 使用的是 ZH1.5 -4P 连接器）；J2 为 MCU 烧录接口以及测试触点。



(a)正面



(b)反面

图 3-1 HLK-LD2452 硬件实物图

HLK-LD2452 硬件的 J1 和 J2 引脚说明请分别参考表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 HLK-LD2452 硬件 J1 引脚说明

J# Pin#	名称	功能	说明
J1 Pin1	5V	电源输入	5 V 供电
J1 Pin2	RX	UART RXD	串口接收
J1 Pin3	TX	UART TXD	串口发送
J1 Pin4	GND	接地	-

表 3-2 HLK-LD2452 硬件 J2 引脚说明

J# Pin#	名称	功能	说明
J2 Pin1	5V	电源输入	5 V 供电
J2 Pin2	DP	烧录口数据正信号	-
J2 Pin3	DM	烧录口数据负信号	-
J2 Pin4	DEBUG	调试串口 TXD	用于固件串口调试
J2 Pin5	GND	接地	-

4.软件说明

HLK-LD2452 出厂已烧录系统固件。海凌科提供针对 HLK-LD2452 雷达模组的可视化软件，方便用户直观体验雷达模块对目标的定位跟踪效果。

4.1. 软件介绍

HLK-LD2452.exe 是一款专为 HLK-LD2452 开发的绿色软件。在与雷达硬件连接后，软件可以显示、记录、保存和回放雷达数据。

以下是连接软件与雷达模组的步骤：

步骤一：从海凌科官网获取相应软件包，解压该软件包后进入文件夹目录；

步骤二：使用合适的连接线连接雷达模组与 USB 串口工具，再连接至上位机，各模组的连接方式如下：

使用连接线连接 HLK-LD2452 模组与串口工具，连接方式如图 4-1 所示。

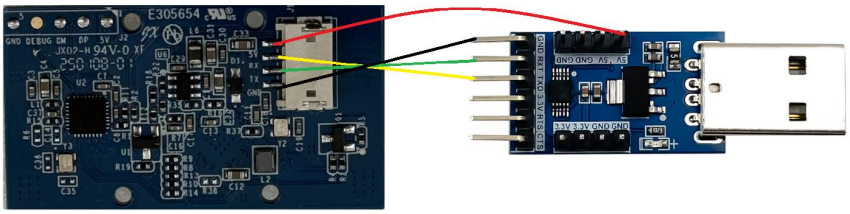


图 4-1 HLK-LD2452 硬件与串口工具的连接方式

步骤三：在软件路径下双击可执行文件“HLK-LD2452.exe”，软件界面会弹出，如图 4-2 所示。

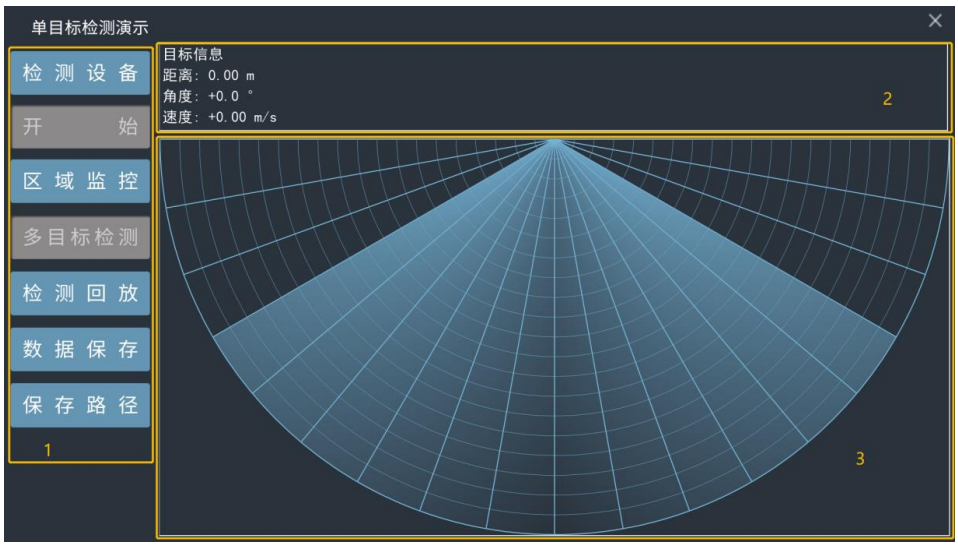


图 4-2 软件界面

可视化工具界面主要分为“功能按钮区(1)”“数据区(2)”和“目标显示区(3)”。各区域功能如下：

●**功能按钮区：**

■“检测设备”按钮用于检测雷达模块是否连接成功；

■“开始/停止”切换按钮用于开始或停止接收雷达数据；

■“区域监控”按钮用于设置监控的区域以及设置盲区范围；

■“多目标检测/单目标检测”切换按钮用于切换单目标检测和多目标检测模式；

■“检测回放/停止回放”切换按钮用于回放已经录制的雷达数据；

■“数据保存/关闭保存”按钮用于开启录制雷达数据；

■“保存路径”按钮用于设置录制雷达数据的存放路径；

●**数据区**：实时显示被跟踪目标的距离、角度和速度信息；

●**目标显示区**：在雷达图中直观地显示被定位跟踪的目标在探测区域中的位置。

4.2. 软件使用

软件提供单目标和多目标检测演示功能，并且允许用户在界面上自定义重点区域以实现区域监控的功能，也允许用户设置检测盲区；软件还允许用户录制、保存和回放雷达检测数据，具体使用步骤介绍如下。

4.2.1. 单目标/多目标检测

使用软件的单目标/多目标检测功能的具体操作步骤如下：

步骤一：按 4.1 小节中的步骤连接雷达模组和上位机，并打开软件；

步骤二：点击界面“检测设备”按钮，如果串口连接无误，界面会跳出“检测到串口设备”的提示框，如图 4-3 所示，点击“确定”即可继续进行；

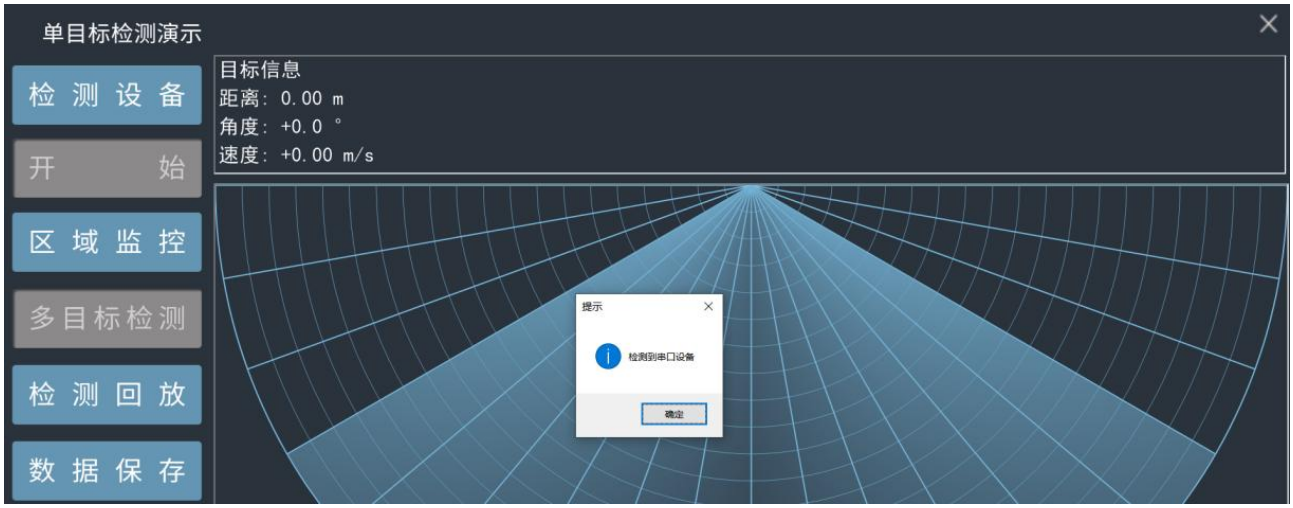


图 4-3 成功检测到设备

步骤三：点击“开始/停止”切换按钮，即可显示检测到的目标相对于雷达的位置，如图 4-4 所示；

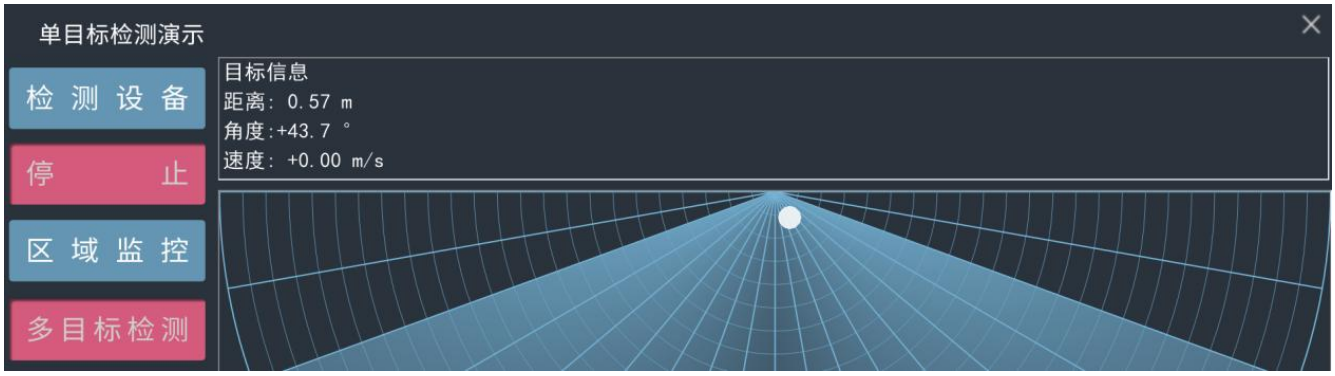


图 4-4 单目标检测演示示例

步骤四：软件打开后默认为“单目标检测演示”，点击“多目标检测/单目标检测”切换按钮则会切换到“三目标检测演示”界面[1]，如图 4-5 所示，再次点击“多目标检测/单目标检测”切换按钮则切换回“单目标检测演示”界面[2]。

[1] “三目标检测”演示界面最多显示检测到的运动能量最高的 3 个目标。

[2] “单目标检测”模式不适用于追踪检测多个目标。

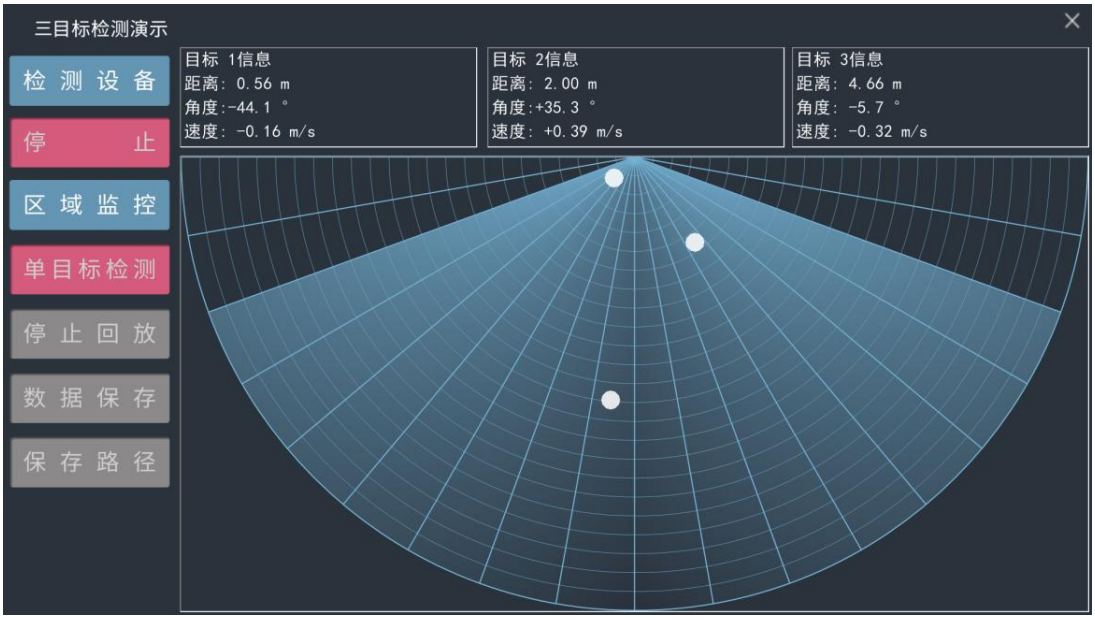


图 4-5 多目标检测演示示例

4.2.2. 区域监控及盲区设置

软件提供“区域监控”以及“盲区设置”功能。

“区域监控”是指用户可以在检测区域内设定一个或多个感兴趣的多边形区域，一旦人体目标进入该区域，区域的颜色立即变化。该功能允许软件对雷达上传的数据按照用户感兴趣的方式进行选择性显示。

“盲区设定”是指用户可以通过关闭对某些距离门区域的检测和结果显示设定感兴趣的雷达探测和追踪范围。该功能允许软件按照用户设定的参数对指定检测区域进行屏蔽处理。

区域监控和盲区设置的操作步骤如下：

步骤一：根据 4.2.1 小节的步骤连接雷达模组和软件并开始目标检测；

步骤二：点击“区域监控”按钮，会出现图 4-6 所示的界面，界面各部分功能介绍如下：

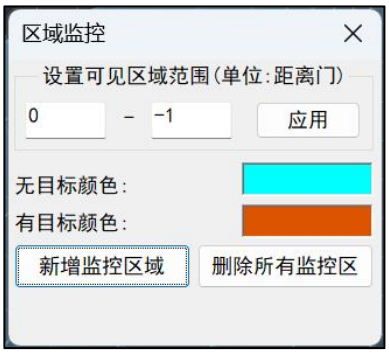


图 4-6“区域监控”设置页面

设置可见区域范围：默认取值是 0~-1[3]距离门，即无盲区。用户可以自主设置最近端和最远端的盲区，比如：设置 1~21，即最近端设置 1 个距离门盲区，最远端设置 2 个（23[4] - 21）距离门盲区（单个距离门为 36 cm），点击“应用”按钮，界面将如图 4-7 所示，红色区域即为盲区位置。

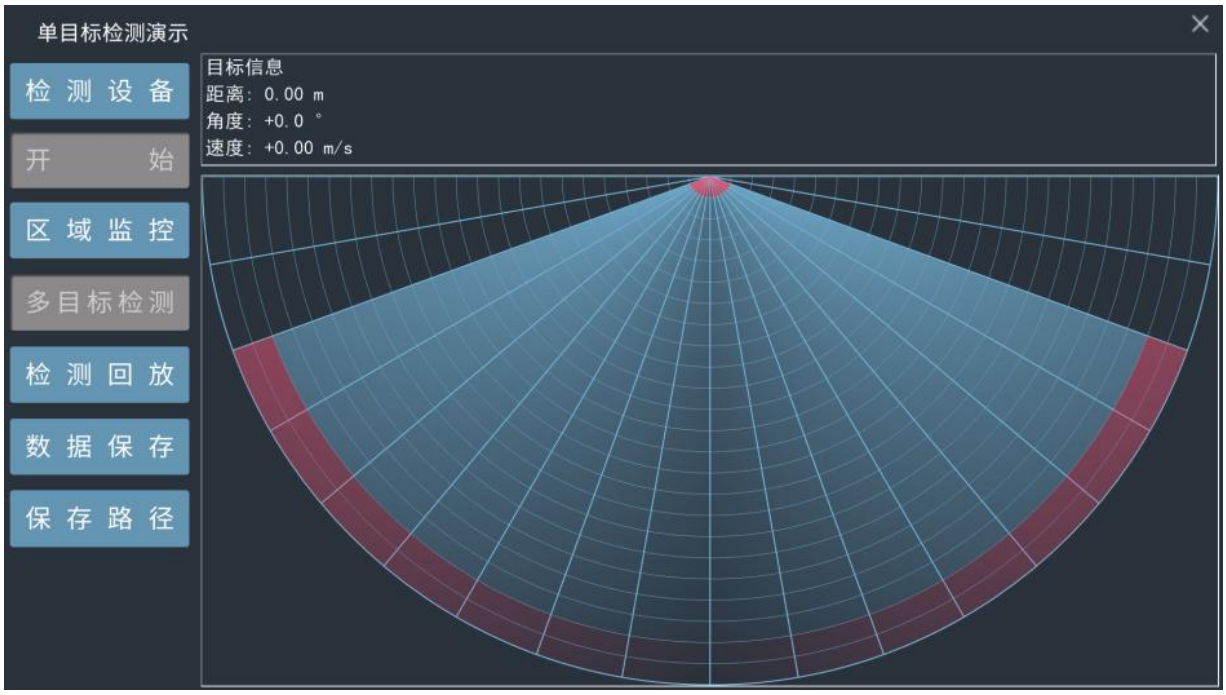


图 4-7 盲区设置示例

无目标颜色：监控区域内无目标时显示的颜色。

有目标颜色：监控区域内出现目标时显示的颜色。

新增监控区域：开始划定一个监控区域，点击此按钮后，在界面左击鼠标添加区域的顶点，右击鼠标结束划定过程。

删除所有监控区：删除已划定的所有监控区域。

步骤三：点击“新增监控区域”按钮开始设置监控区域，在界面上的扇形区域内左击鼠标设定监控区域的各个顶点，右击鼠标结束设置，软件会按鼠标点击的先后顺序将各个顶点连接成一个多边形显示在界面，该多边形即为监控区域。图 4-8 展示了一个四边形监控区域：当有人进入监控区域时，监控区域的背景色会变成“有目标颜色”，人体离开检测区域后，区域颜色变回“无目标颜色”，如图 4-9 和图 4-10 所示；

[3] -1 表示雷达模组可以设置的最大检测距离门。

[4] HLK-LD2452 系列设计的最大可设置距离门取值为 23。

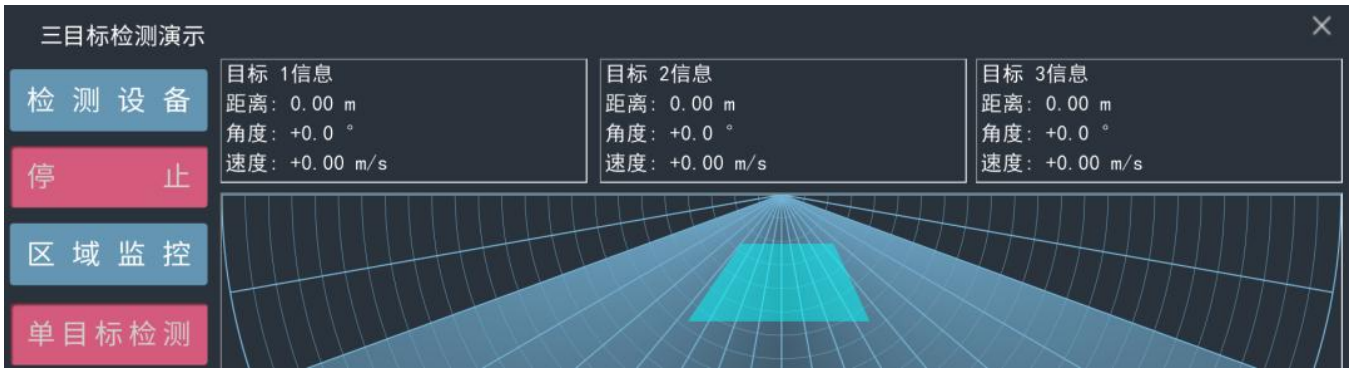


图 4-8 设定的监控区域

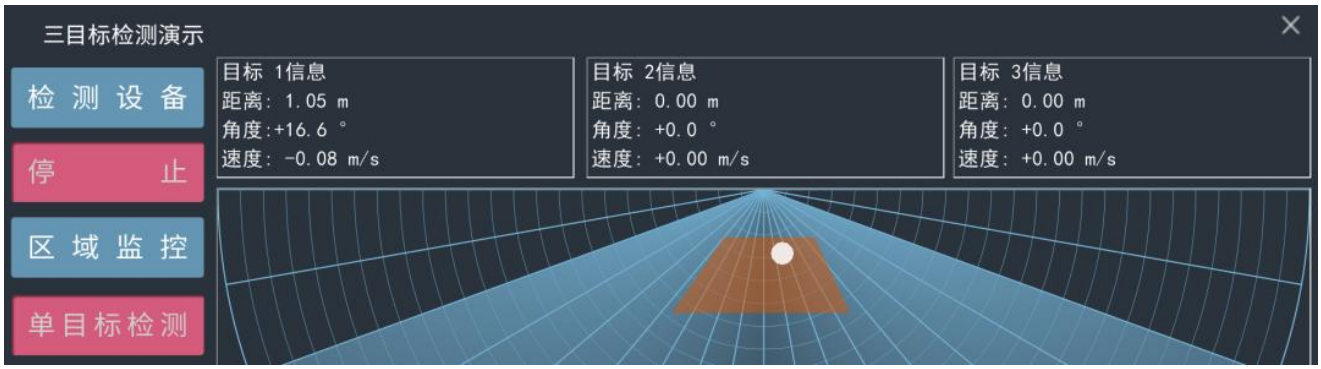


图 4-9 监控区域有目标

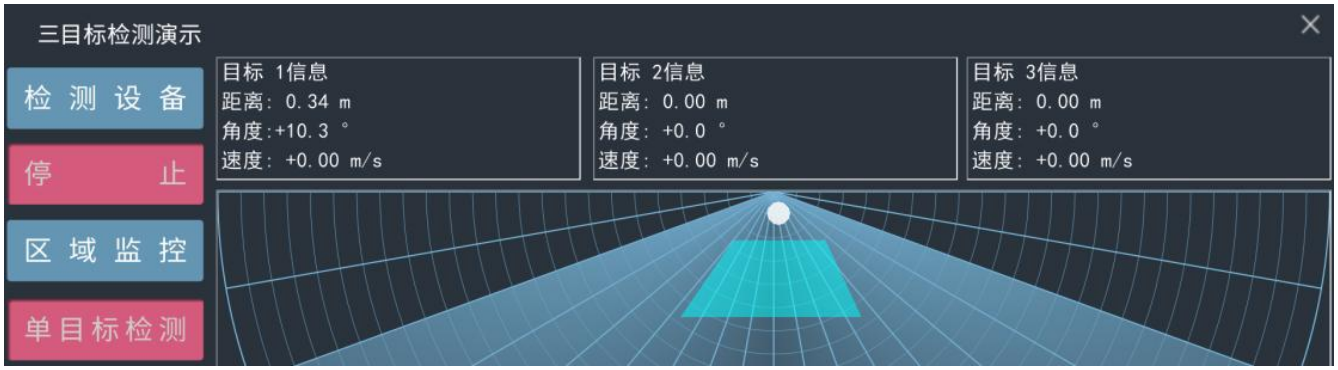


图 4-10 监控区域无目标

步骤四（可选）：重复步骤三可设置多个感兴趣的监控区域；

步骤五（可选）：点击“区域监控”按钮，在弹出的窗口点击“删除所有监控区”即可删除扇形检测区域内的所有监控区域。

4.2.3. 雷达数据的录制和回放

用户可以使用软件录制和回放雷达数据，雷达数据的通信格式详见 5. 通信协议，软件的操作步骤如下：

步骤一：根据 4.2.1 小节的步骤连接雷达模组和软件，通过软件界面选择合适的目标检测模式；

步骤二：在“开始/停止”切换按钮显示“开始”时，如图 4-11(b)所示，点击“保存路径”按钮[5]，设置雷达数据保存的路径；默认数据保存路径为软件路径下的 SaveData 文件夹；

(a)数据录制/回放相关按钮不可点击

(b)数据录制/回放相关按钮可点击

图 4-11 雷达正在检测时数据录制/回放相关按钮不可用

步骤三：软件的“数据保存”默认为关闭状态；如果用户需要开启“数据保存”模式，应在“数据保存”按钮为可点击状态时（如图 4-12(a)所示）点击“数据保存”按钮；再次点击“数据保存”按钮将关闭此模式；

(a)功能未开启

(b)功能已开启

(c)不可点击

图 4-12“数据保存”按钮的三种状态

[5] 在“开始/停止”切换按钮显示“停止”时，“检测回放”“数据保存”和“保存路径”按钮均处于不可点击状态。

步骤四：在“数据保存”功能为开启状态时，点击“开始”按钮开始检测目标，软件的区域 2 和区域 3 开始显示检测区域内的人体信息；

步骤五：点击“开始/停止”切换按钮停止检测，即可在步骤二中设置的路径下找到已保存的雷达数据，数据文件夹命名格式为保存文件时的时间戳“yyyy_mm_dd_hh_mm_ss”；

步骤六：点击“检测回放/停止回放”切换按钮，选择存放路径下感兴趣的一组雷达数据后，区域 2 和区域 3 即开始回放雷达数据中的目标信息；

步骤七：点击“检测回放/停止回放”切换按钮停止数据回放。

5.通信协议

HLK-LD2452 模组通过串口（TTL 电平）与外界通信，雷达串口默认波特率为 9600，1 停止位，无奇偶校验位。

雷达输出检测到的目标信息，包括在区域中的 x 坐标，y 坐标（x 轴与 y 轴的定义如图 5-1 所示，箭头所指的方向为坐标正方向），以及目标的速度值。雷达上报的数据帧格式如表 5-1 所示。

表 5-1 雷达上报数据帧格式

帧头	帧内数据			帧尾
AA FF 03 00	目标 1 信息	目标 2 信息	目标 3 信息	55 CC

其中单个目标具体包含的信息如表 5-2 所示。

表 5-2 雷达帧内数据帧格式

目标 x 坐标	目标 y 坐标	目标速度	像素距离值
signed int16 类型； 最高位 1 对应正坐标，0 对应负坐标； 其余 15 位代表 x 坐标绝对值，单位 mm	signed int16 类型； 最高位 1 对应正坐标，0 对应负坐标； 其余 15 位代表 y 坐标绝对值，单位 mm	signed int16 类型； 最高位 1 对应正向速度，0 对应负向速度，靠近雷达为负； 其余 15 位代表速度绝对值，单位 cm/s	uint16 类型； 单个像素距离值，单位 mm

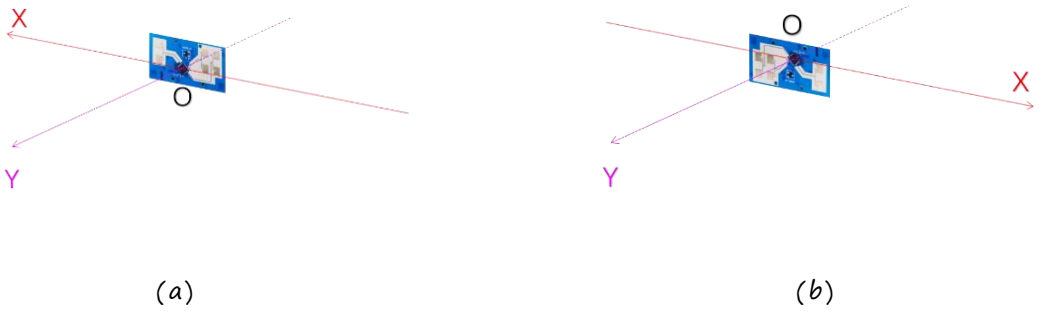


图 5-1 推荐安装方式下 HLK-LD2452 的目标位置坐标系示意图

数据示例：AA FF 03 00 0E 03 B1 86 10 00 68 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 CC

该组数据表示雷达跟踪到了一个目标即目标 1（示例中蓝色字段），目标 2 和目标 3（分别对应示例中的红色和黑色字段）不存在，故其相应数据段为 0x00。模组将目标 1 的数据转换为相关信息的过程展示如下：

目标 1 x 坐标：0x0E + 0x03 * 256 = 782

0 - 782 = -782 mm；

目标 1 y 坐标：0xB1 + 0x86 * 256 = 34481

34481 - 2^15 = 1713 mm；

目标 1 速度： 0x10 + 0x00 * 256 = 16

0 -16 = -16 cm/s；

目标 1 距离采样长度：0x68 + 0x01 * 256 = 360 mm。

6.安装与探测范围

本章介绍 HLK-LD2452 系列设计的推荐安装方式和探测范围。

HLK-LD2452 系列设计典型的安装方式为挂壁安装，如图 7-1 所示，最远定位跟踪距离为 6 m。挂壁安装需要考虑应用场景中的遮挡以及顶部的干扰物，建议安装高度范围为 1.5 ~ 2 m。

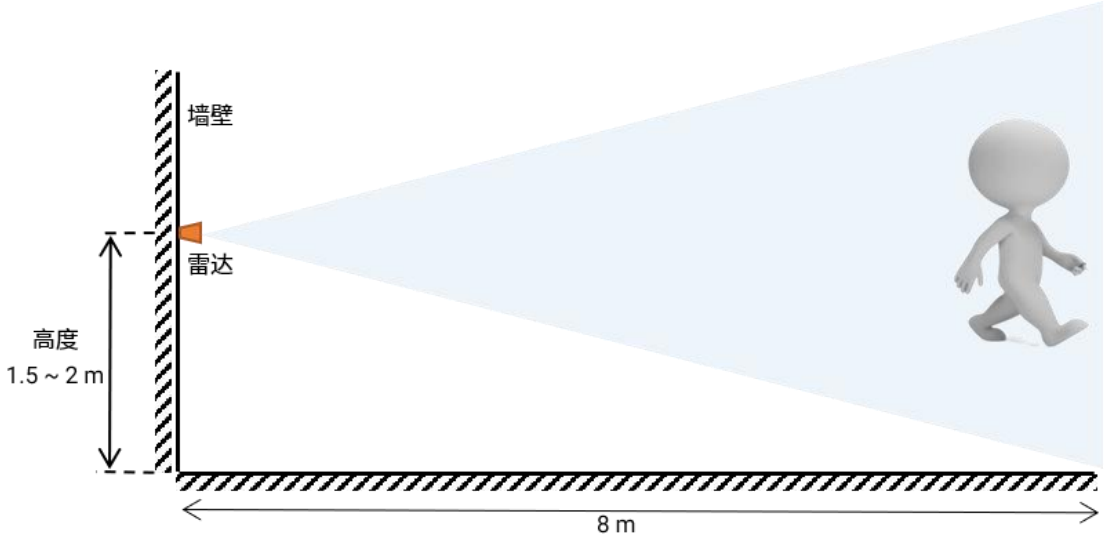


图 7-1 挂壁安装示意图

挂壁安装时，推荐雷达安装姿态如图 7-2 所示。雷达天线平面法线向为 0°。

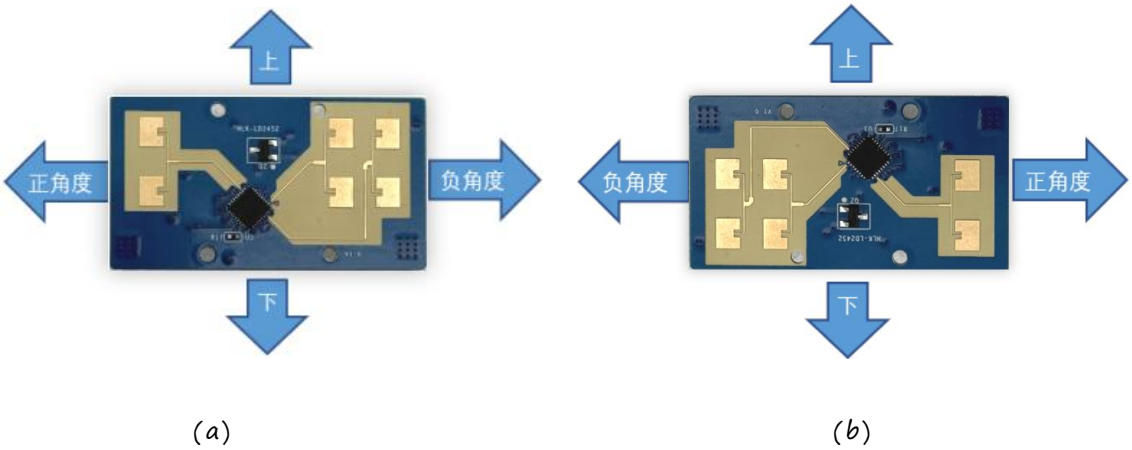


图 7-2 HLK-LD2452 挂壁安装角度辨别

图 7-3 展示了挂壁高度 1.5 m 时 HLK-LD2452 的定位跟踪范围。测试人员身高 1.75 m，中等身材。挂壁安装时，雷达探测角度范围是以雷达天线平面法向为中心的±60°；法线方向最大探测距离可达 6 m。

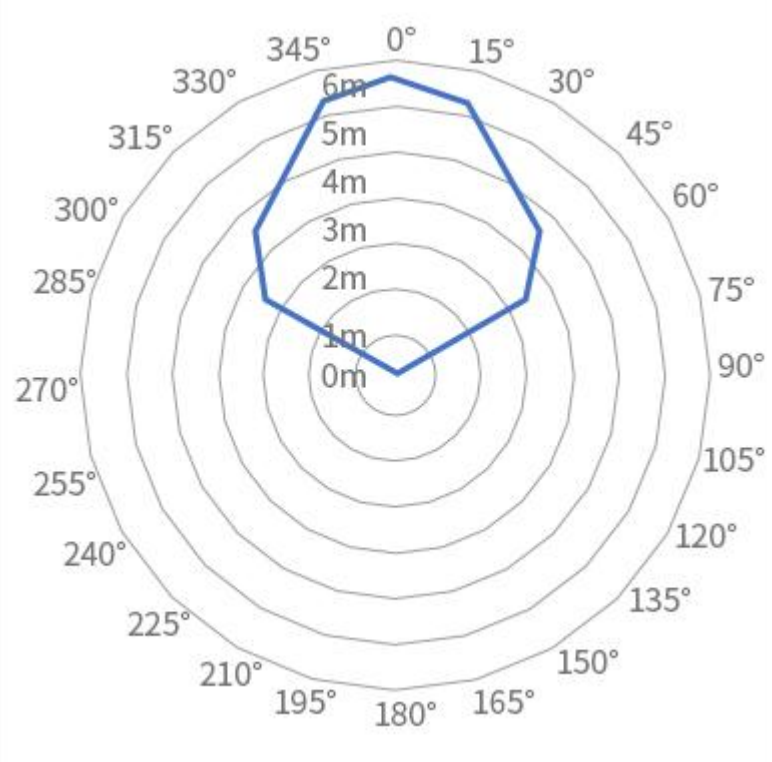
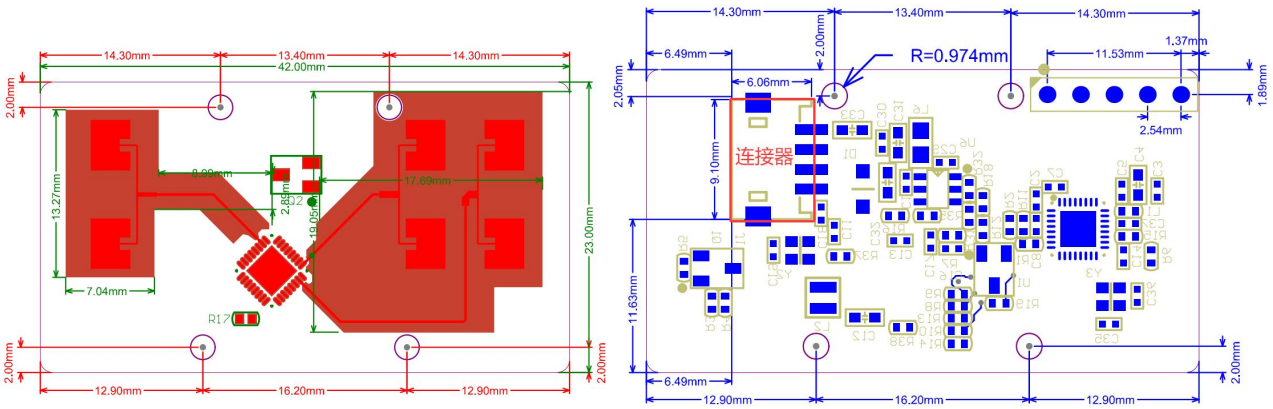


图 7-3 雷达挂壁安装时跟踪范围示意图

7.HLK-LD2452 机械尺寸

图 8-1 展示了 HLK-LD2452 硬件 PCB 的机械尺寸。HLK-LD2452 硬件尺寸为：长度 42.0 ± 0.2 mm，宽度 23 ± 0.2 mm，带端子总高度 5.2 ± 10% mm，基板厚度 1.2 ± 0.1 mm。



顶层　　底层

图 8-1 HLK-LD2452 硬件机械尺寸图

8.安装说明

雷达外壳要求

如果雷达需要安装外壳，则外壳必须在 24 GHz 频段具有良好的透波特性，且不能含有金属或对电磁波有屏蔽作用的材料。更多注意事项请参阅海凌科《毫米波传感器天线罩设计指南》。

安装环境要求

本产品需要安装在合适的环境中，如在以下环境中使用，检测效果将受到影响：

●感应区域内存在持续运动的非人物体，如动物，持续摆动的窗帘和正对风口的大株绿植等；

●感应区域内存在大面积强反射平面，强反射物正对雷达天线会造成干扰；

●挂壁安装时，需要考虑室内顶部的空调、电风扇等外部的干扰因素。

安装时注意事项

●尽量保证雷达天线正对要检测的区域，且天线四周开阔无遮挡，检测区域相对空旷。

●要保证传感器的安装位置牢固、稳定，雷达本身的晃动将影响检测效果。

●要保证雷达的背面不会有物体运动或震动。由于雷达波具有穿透性，天线背瓣可能会检测到雷达背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对雷达背瓣进行屏蔽，减弱雷达背面物体造成的影响。

●存在多个 24 GHz 频段雷达时，请不要安装在波束正对方向，安装位置尽量远离，以避免可能的相互干扰。

9.注意事项

最远距离、精度以及角度精度

由于目标的体型、状态和 RCS 等不同，测距精度、最远测距以及角度精度都会有一定波动。

电源注意事项

HLK-LD2452 模组硬件的电源输入可以使用 3.3 V 或 5 V，具体使用何种供电需要检查电路板上相关电阻电容是否贴片，具体请参考本文第三节 HLK-LD2452 硬件说明部分。另外，开发者在使用本系列设计时需考虑电源相应的 ESD 和雷击浪涌等电磁兼容设计。

附录 A 文档修订记录

版本	变更内容	时间
1.0	初版发布。	2024/1/17
1.2	更改硬件实物图及机械尺寸图，更换座子型号	2025/2/8
1.3	修改最远探测距离	2025/4/9
1.4	修改波特率参数	2026/3/2